CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PROFESSORA MARIA CRISTINA MEDEIROS
Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio

Kaike Pinheiro Simplicio
Laura de Oliveira Sousa
Lucas Ramalho Prates
Rafaela Alves Silva Rosa
Sarah Cristina Ribeiro

PEÇAS QUE ENCAIXAM
Jogos para o auxílio de tratamento para crianças autistas

Ribeirão Pires
2024

Kaike Pinheiro Simplicio
Laura de Oliveira Sousa
Lucas Ramalho Prates
Rafaela Alves Silva Rosa
Sarah Cristina Ribeiro

PEÇAS QUE ENCAIXAM
Jogos para o auxílio de tratamento para crianças autistas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio da Etec Professora Maria Cristina Medeiros, orientado pela Professora Cíntia Maria de Araújo Pinho, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática para Internet

Ribeirão Pires
2024

Kaike Pinheiro Simplicio
Laura de Oliveira Sousa
Lucas Ramalho Prates
Rafaela Alves Silva Rosa
Sarah Cristina Ribeiro

PEÇAS QUE ENCAIXAM
Jogos para o auxílio de tratamento para crianças autistas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio da Etec Professora Maria Cristina Medeiros, orientado pela Prof. Cíntia Maria de Araújo Pinho, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática para Internet

Etec Prof. Maria Cristina Medeiros __de_____de____

Banca Validadora

_____
Prof. Me. Cíntia Maria de Araújo Pinho (Orientadora)

_____
Prof. Suely dos Santos Souza (Coordenadora de Curso)

_____
Convidado 1

_____
Convidado 2

Ribeirão Pires
2024

DEDICATÓRIA

Eu Kaike, dedico esse trabalho a Deus, aos meus amigos que me ajudaram nesta jornada e aos meus pais e familiares que me motivaram a sempre continuar.

Eu Luara, dedico esse trabalho aos meus pais que enxergaram em mim algo que nem eu mesma vi, que foram minha paz em meio as tempestades e desafios e que com muita sabedoria e amor me ensinaram a voar com minhas próprias asas.

Eu Lucas, dedico esse trabalho aos meus familiares que me apoiaram a desenvolver esse projeto, aos meus amigos que me ajudaram a não desistir e a minha namorada que esteve ao meu lado quando precisava pensar em algo e que me ajudou a ter ideias para o desenvolvimento do site.

Eu Rafaela, dedico esse trabalho ao Gustavo, meu namorado, que foi minha motivação, meu propósito e meu ponto de conforto em meio as turbulências durante a jornada, também dedico aos meus pais e minha irmã, por serem minha base para a vida. Por eles, crio forças para derrubar todas as barreiras que a vida pode criar.

Eu Sarah, dedico esse trabalho a Deus.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao Centro Paula Souza pelas oportunidades de crescimento e evolução no mundo acadêmico e profissional mas também às professoras Cíntia e Sueli por nos incentivarem e orientarem de maneira paciente e habilidosa. Também gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que colaboraram para o desenvolvimento do projeto, como o terapeuta ocupacional Cicero Santos, a nutricionista especializada em crianças com autismo Daniela Campos e ao desenvolvedor e programador Douglas Oliveira que nos prestou auxilio na criação dos jogos.

"O que fazemos agora ecoa pela eternidade". – Marco Aurélio.

RESUMO

O trabalho de conclusão de curso (TCC) "Peças que Encaixam" concentra-se nas problemáticas enfrentadas no tratamento de pessoas de baixa renda com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma condição neurológica que afeta a interação, comunicação e percepção do mundo ao redor. O projeto visa atender aqueles que não têm condições financeiras para adquirir ferramentas de apoio comportamental necessárias para o tratamento do TEA, especialmente considerando as dificuldades relatadas pelos representantes dessas pessoas em obter tratamento adequado, tanto no sistema público quanto no privado de saúde. A limitação das coberturas pelos planos de saúde, como observado por Sandra Massud, evidencia as barreiras enfrentadas pelos indivíduos com autismo. Para suprir essa lacuna, o projeto propõe a utilização de jogos e brincadeiras como uma abordagem terapêutica complementar, reconhecendo a importância dessas atividades para o desenvolvimento social, cognitivo e emocional das crianças com TEA. Segundo estudos de Fabiele Russo, Olívia Alexandre de Albuquerque e Adriano Faustino de Sousa, os jogos desempenham um papel crucial no processo de inclusão escolar, promovendo habilidades sociais, comunicação e aprendizado. Além disso, conforme citado por Vania Maria Coelho, os jogos são uma estratégia pedagógica valiosa na educação inclusiva, proporcionando um ambiente favorável e estimulante para crianças com necessidades especiais, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, e promovendo a interação e a cooperação entre os alunos. Assim, o projeto "Peças que Encaixam" busca garantir acessibilidade e suporte às famílias de baixa renda, oferecendo recursos terapêuticos essenciais e promovendo a inclusão e o bem-estar das pessoas com TEA. O objetivo a ser alcançado é disseminar um tipo de empatia pelo mundo por meio da tecnologia, visando promover a inclusão e a igualdade de oportunidades. Utilizar recursos para uma causa que, até recentemente, não era discutida e muito menos compreendida, demonstra o avanço na conscientização sobre questões de acessibilidade e diversidade. Auxiliar o cidadão a exercer o direito à educação de qualidade, mesmo diante de limitações físicas ou cognitivas, representa um passo significativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Facilitar uma adaptação desafiadora em um mundo novo com a tecnologia reforça a importância do desenvolvimento de soluções inovadoras para superar barreiras e promover a participação plena de todos os indivíduos na vida social e profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista (TEA); Apoio Comportamental; Jogos.

ABSTRACT

The undergraduate thesis project "Fitting Pieces Together" focuses on the challenges faced in treating low-income individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), a neurological condition that affects interaction, communication, and perception of the surrounding world. The project aims to assist those who cannot afford to acquire necessary behavioral support tools for ASD treatment, especially considering the difficulties reported by representatives of these individuals in accessing adequate treatment, both in the public and private healthcare systems. The limitation of coverage by health insurance plans, as noted by Sandra Massud, highlights the barriers faced by individuals with autism. To address this gap, the project proposes the use of games and play as a complementary therapeutic approach, recognizing the importance of these activities for the social, cognitive, and emotional development of children with ASD. According to studies by Fabiele Russo, Olívia Alexandre de Albuquerque, and Adriano Faustino de Sousa, games play a crucial role in the school inclusion process, promoting social skills, communication, and learning. Additionally, as cited by Vania Maria Coelho, games are a valuable pedagogical strategy in inclusive education, providing a favorable and stimulating environment for children with special needs, contributing to the development of cognitive, social, and emotional skills, and promoting interaction and cooperation among students. Thus, the "Fitting Pieces Together" project aims to ensure accessibility and support for low-income families, offering essential therapeutic resources and promoting the inclusion and well-being of individuals with ASD. The goal is to disseminate a type of empathy worldwide through technology, aiming to promote inclusion and equality of opportunities. Utilizing resources for a cause that until recently was not discussed, let alone understood, demonstrates progress in raising awareness about accessibility and diversity issues. Assisting citizens in exercising their right to quality education, even in the face of physical or cognitive limitations, represents a significant step in building a fairer and more inclusive society. Facilitating a challenging adaptation in a new technological world reinforces the importance of developing innovative solutions to overcome barriers and promote the full participation of all individuals in social and professional life.

Key-words: Autism Spectrum Disorder (ASD); Emotional Support; Games

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figuras

Figura 1- O Autismo 10
Figura 2- GameMaker Studio 13
Figura 3: Autismo, entenda 14
Figura 4: Conheça o Autismo 16

Quadros

Tabelas

Tabela 1 - Caderno de Sensibilidade 17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11

1.1 Problemática 12

1.2 Justificativa 13

1.3 Objetivos 14

1.3.1 Objetivo Geral 14

1.3.2 Objetivo Específico 14

1.4 Metodologia 14

1.5 Resultados Esperados 15

2 REFERENCIAL TEÓRICO 16

1 O QUE É O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA)? 16

2 TIPOS DE DISTÚRBIOS DENTRO DO ESPECTRO AUTISTA 16

3 GRAUS NO AUTISMO 17

4 TRATAMENTOS PARA O AUTISMO 17

5 TERAPEURAS E AUTISMO 18

6 TECNOLOGIA HTML 18

7 GAME MAKER STUDIO 18

3 IMERSÃO 19

3.1 Caderno de Sensibilidade 19

3.2 Pesquisa de Campo 21

3.2.1 Pesquisa com psicólogos e especialistas 22

3.2.2 Entrevistas presenciais 23

4 IDEAÇÃO 24

4.1 Brainstorming 24

4.2 Cardápio de ideias 24

4.3 Golden Circle 25

4.4 Critérios para desenvolvimento do projeto 26

5 RECURSOS NECESSÁRIOS 27

6 ASPECTOS ESTRATÉGICOS 27

6.1 Lista de Concorrentes 27

7.1.2 AutiSpark 27

7.1.3 Jade Austin 27

7.1.4 ABC Autismo 28

6.2 Comunicação 28

6.3 Canvas 28

6.3.1 Público-alvo 29

7.3.2 Proposta de Valor 29

7.3.3 Canais de Comunicação 30

7.3.4 Relacionamento com o cliente 30

7.3.5 Fonte de receita 30

7.3.6 Estimativa do Público-alvo 30

7.3.7 Recursos Necessários 31

7 PROTÓTIPO 32

7.1 Tecnologias usadas 32

7.2 Modelagem de Banco de Dados 33

7.3 Telas do Protóipo 33

Inicial/Sobre o projeto 33

Cadastro 34

Login 36

Jogos 37

8 CONCLUSÃO 38

REFERÊNCIAS 39

1 INTRODUÇÃO

A prevalência de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Em 2004, o número divulgado pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) era de 1 a cada 166. Em 2012, esse número estava em 1 para 88. Já em 2018, passou a 1 em 59. Em 2020, a prevalência divulgada estava em 1 em 54 (SÁ, 2023). Sabendo disso é importante entender que, segundo o portal do Ministério da Saúde, o TEA, é uma condição neurológica que afeta a maneira como uma pessoa interage, comunica e percebe o mundo ao seu redor. É chamado de "espectro" porque engloba uma ampla variedade de sintomas, habilidades e níveis de gravidade, variando de leve a grave. A intervenção e o tratamento, por mais que o TEA seja uma condição vitalícia, as intervenções e terapias adequadas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA. Isso pode incluir terapias comportamentais, terapias ocupacionais, fonoaudiologia e educação especializada, e jogos de aprendizado que instigam o desenvolvimento socioemocional, mental e intelectual do portador (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023).

Inlcuir

Neurologistas e psiquiatras especialistas em autismo são os mais indicados para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizando a avaliação clínica inicial e solicitando, quando necessário, avaliação neuropsicológica com psicólogo ou neuropsicólogo especialista para determinar os níveis de suporte, inteligência, funções executivas e coocorrentes.O TEA é um espectro, e casos de autismo leve, como a antiga síndrome de Asperger, têm sinais mais sutis, dificultando o diagnóstico. Todos os níveis de TEA requerem acompanhamento, incluindo psiquiatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.Além dos profissionais da saúde, o papel dos professores e familiares é crucial. Eles contribuem no reconhecimento de comportamentos e no desenvolvimento das habilidades da pessoa com TEA, oferecendo suporte contínuo no ambiente educacional e doméstico, promovendo uma melhor adaptação e qualidade de vida (ALMEIDA, 2023).

Os jogos lúdicos podem ser um instrumento poderoso para o desenvolvimento dos alunos autistas na escola. Eles oferecem uma abordagem divertida e motivadora, permitindo que os estudantes explorem habilidades cognitivas, sociais e

emocionais de maneira interativa e significativa. Esses jogos podem ser caracterizados como um suporte visual, uma ferramenta de comunicação para pessoas no espectro autista, principalmente para as crianças, e ajudam no desenvolvimento de independência e autonomia. Esse recurso contribui para potencialização dos indivíduos com TEA a encontrarem maneiras eficazes de se comunicarem. Dentro da sala de aula, é importante selecionar jogos que sejam adequados para a faixa etária e nível de habilidade dos alunos, além de estar alinhado aos objetivos de aprendizagem da sala de aula. Além disso, os jogos devem ser utilizados como complemento às atividades tradicionais de ensino, proporcionando uma experiência de aprendizado envolvente e motivadora (MARQUES, 2023).

1.1 Problemática

No cenário atual, uma a cada 36 crianças é diagnosticada com TEA segundo informações divulgadas no mês de março em 2023. Comparando no ano 2000, onde uma a cada 150 crianças era diagnosticada com o transtorno, o aumento no número de casos é perceptível e justificável. Os dados mais recentes divulgados ressaltam que em 2020 houve um aumento nos casos de autismo entre crianças afro-americanas, latinas e hispânicas nos EUA. Isso sugere que grupos historicamente desassistidos estão agora obtendo acesso ao diagnóstico. (TENENTE, 2023)

Os representantes das pessoas com o transtorno relataram dificuldades em conseguir o tratamento necessário, seja pelo sistema público, seja pelo sistema privado de saúde. Segundo o portal (AUTISMO E REALIDADE, 2021) a promotora de Justiça e assessora de Direitos Humanos do MP-SP, Sandra Massud, destaca que os seguros de saúde são entidades privadas orientadas pelo lucro. Ela observa que, no caso do tratamento do autismo, que demanda um período prolongado e extensas horas de terapia, os planos de saúde costumam limitar as coberturas conforme as diretrizes estabelecidas no Rol da ANS.

Indivíduos com autismo enfrentam problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social. Segundo (RUSSO, 2023) Indivíduos autistas frequentemente enfrentam desafios

relacionados à fala, comunicação e linguagem. Quase todos experimentam dificuldades para se expressar ou se envolver em interações sociais.

Durante o processo de reabilitação, pacientes enfrentam desafios psicológicos que impactam o progresso, como dificuldades de comunicação, interação social, limitações cognitivas e interesses restritos. O atraso na linguagem é um dos maiores obstáculos, dificultando a expressão de emoções e necessidades e contribuindo para sentimentos de frustração e isolamento. A limitação cognitiva pode prejudicar o aprendizado e a adaptação às terapias.

Para promover um tratamento mais eficaz, os profissionais de saúde mental precisam identificar esses desafios e oferecer suporte especializado. Estratégias terapêuticas como abordagens comunicativas alternativas, técnicas de treinamento social e intervenções personalizadas podem ser aplicadas. Essas ações ajudam os pacientes a desenvolverem suas habilidades de comunicação, reduzindo o isolamento e melhorando o engajamento no tratamento. Além disso, criar um ambiente acolhedor e com suporte emocional também é essencial para o progresso e a motivação do paciente (SOUZA, 2024).

1.2 Justificativa

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) da ONU visa garantir educação inclusiva e de qualidade. Relacionando o ODS 4 com o projeto Peças que Encaixam, que foca em criar ferramentas educacionais acessíveis, o projeto utiliza jogos e brincadeiras para auxiliar na educação de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), promovendo seu desenvolvimento através de terapeutas qualificados para aplicação do tratamento. Segundo (ALBUQUERQUE, 2018), o uso de jogos no ambiente escolar complementa a aprendizagem de crianças com TEA, favorecendo sua inclusão, habilidades sociais e comunicação. (SOUSA, 2024) reforça que os jogos desempenham papel crucial no desenvolvimento social, cognitivo e emocional desses alunos, sendo uma estratégia vital para inclusão escolar. (COELHO, 2010) destaca que os jogos, como estratégia pedagógica, estimulam a aprendizagem e criam um ambiente inclusivo, adaptando-se às necessidades individuais dos alunos, promovendo cooperação e participação ativa.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Entregar uma ferramenta aos profissionais da área da saúde mental, capaz de auxiliar o tratamento das condições do TEA.

1.3.2 Objetivo Específico

• Desenvolver jogos como apoio às crianças autistas.

• Prestar assistência às famílias em situação de necessidade financeira.

• Reforçar o tratamento dos portadores de TEA.

• Transmitir confiança quanto à qualidade e veracidade das informações.

• Ouvir atentamente os desassistidos para compreender suas necessidades.

• Conscientizar e sensibilizar sobre a causa do autismo.

• Proporcionar ensino lúdico sobre cores, sons, formas, entre outros.

• Adquirir conhecimento adicional sobre o autismo por meio da interação com os próprios usuários, familiares e profissionais especializados.

• Auxiliar na alfabetização de crianças autistas.

• Criar uma ferramenta de suporte no tratamento.

1.4 Metodologia

No projeto, foram empregadas pesquisas bibliográficas com o intuito de respaldar, por meio de dados e artigos científicos, as assertivas presentes no trabalho de conclusão de curso. As pesquisas qualitativas foram conduzidas para angariar possíveis novas ideias, obter insights sobre a relevância do projeto sob diferentes perspectivas, identificar lacunas e integrar informações pertinentes. À medida que o projeto avançar além da fase de coleta de dados de campo, tornar-se-ão necessárias experimentações para avaliar a receptividade do público-alvo, possibilitando ajustes e refinamentos no escopo do projeto.

Inicialmente o protótipo do jogo será feito por meio do programa GameMaker Studio, uma plataforma robusta e versátil para desenvolvimento de jogos,

amplamente utilizada tanto por iniciantes quanto por profissionais. A ferramenta oferece uma interface intuitiva com recursos de arrastar e soltar, além da linguagem de programação GML, permitindo a criação de jogos 2D e simples 3D com eficiência. Logo após a finalização dos jogos, de início tudo que foi criado será exportado para o site oficial e informativo do projeto. Quando essas etapas forem totalmente concluídas o desenvolvimento de um protótipo será realizado por meio da utilização da ferramenta Figma, a qual se destaca como um editor gráfico vetorial e de prototipagem de projetos de design, predominantemente baseado em ambiente de navegador web, e dotado de funcionalidades offline complementares para aplicativos desktop compatíveis com os sistemas GNU/Linux, macOS e Windows, uma vez concluídas as etapas de pesquisa de campo.

Figura 1- GameMaker Studio

Fonte: Pack Tudo, 2020.

1.5 Resultados Esperados

O resultado a ser esperado é disseminar um tipo de empatia pelo mundo por meio da tecnologia, visando promover a inclusão e a igualdade de oportunidades. Utilizar recursos para uma causa que, até recentemente, não era discutida e muito menos compreendida, demonstra o avanço na conscientização sobre questões de acessibilidade e diversidade. Auxiliar o cidadão a exercer o direito à educação de qualidade, mesmo diante de limitações físicas ou cognitivas, representa um passo significativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Facilitar uma adaptação desafiadora em um mundo novo com a tecnologia reforça a importância

do desenvolvimento de soluções inovadoras para superar barreiras e promover a participação plena de todos os indivíduos na vida social e profissional.

Figura 2: Autismo, entenda

Fonte: CNN, 2024

2 REFERENCIAL TEÓRICO

1 O QUE É O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA)?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme explicado por (MOÇO, 2022), é uma condição de desenvolvimento neurológico que compromete a organização dos pensamentos, sentimentos e emoções. Este transtorno é caracterizado por dificuldades na comunicação, decorrentes da falta de domínio da linguagem e uso da imaginação, dificuldades de socialização e comportamentos limitados e repetitivos. Os sinais de alerta geralmente surgem nos primeiros meses de vida, embora a confirmação diagnóstica ocorra, em média, entre os dois e três anos de idade .

2 TIPOS DE DISTÚRBIOS DENTRO DO ESPECTRO AUTISTA

Existem quatro tipos de distúrbios dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Síndrome de Asperger é a forma mais leve, mais comum em meninos, e associada a inteligência acima da média e interesses obsessivos. Se não diagnosticada na infância, pode levar a depressão e ansiedade na vida adulta. O Transtorno Invasivo do Desenvolvimento é intermediário, mais grave que Asperger,

mas menos severo que o Transtorno Autista, com sintomas variados e dificuldades sociais e linguísticas. O Transtorno Autista é o tipo mais grave, afetando intensamente capacidades sociais, cognitivas e linguísticas, geralmente diagnosticado antes dos três anos. O Transtorno Desintegrativo da Infância é o mais raro e severo, onde a criança, após um período normal de desenvolvimento, perde habilidades intelectuais, linguísticas e sociais entre os 2 e 4 anos, sem recuperação. (GRUPO CONUZIR TERAPIA ABA, 2023)

3 GRAUS NO AUTISMO

Os níveis de autismo variam em gravidade. No Nível 1, ou "autismo leve," as pessoas têm dificuldades moderadas na interação social e comunicação, com comportamentos repetitivos e interesses restritos, mas suas habilidades de linguagem são relativamente intactas, permitindo adaptação razoável a mudanças. No Nível 2, considerado moderado, as dificuldades de comunicação e interação social são mais acentuadas, com maior necessidade de apoio. Comportamentos repetitivos e resistência a mudanças são mais intensos, tornando a adaptação social mais desafiadora. No Nível 3, o mais severo, as dificuldades de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, são significativas, exigindo apoio substancial. Comportamentos repetitivos são mais pronunciados, e a inflexibilidade comportamental dificulta a adaptação, podendo levar ao isolamento social. (AGUIAR, 2024)

4 TRATAMENTOS PARA O AUTISMO

O tratamento do autismo não cura a síndrome, mas melhora a comunicação, a concentração e reduz comportamentos repetitivos, beneficiando a qualidade de vida do autista e de sua família. Para ser eficaz, deve ser conduzido por uma equipe multidisciplinar que adapta as terapias às necessidades individuais. Cuidados com a alimentação, medicação e atividades como musicoterapia e equoterapia são importantes. A fonoaudiologia ajuda a desenvolver a comunicação verbal, enquanto a psicoterapia promove habilidades sociais e emocionais. A terapia ocupacional melhora a autonomia e a adaptação social. A terapia ABA foca em habilidades de aprendizado e interação, e a equoterapia auxilia na coordenação motora e autoconfiança. Essas abordagens integradas proporcionam um suporte significativo para o desenvolvimento e bem-estar do indivíduo com autismo (RIBEIRO, 2024).

Com base na entrevista feita com a professora Jussara Santos Rosa, os jogos digitais tem a eficácia comprovada no tratamento e na regularização do retardo da educação de crianças portadoras do autismo.

5 TERAPEURAS E AUTISMO

Profissionais de reabilitação que atendem pessoas com autismo realizam avaliações específicas para entender suas potencialidades e dificuldades. Isso permite identificar características relacionadas a diferentes diagnósticos. Indivíduos com dificuldades na interação social, contato visual, fala ausente ou ininteligível, e comportamentos repetitivos podem ser avaliados por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos como portadores de traços do autismo ou transtornos do espectro autista, com ou sem outras deficiências. Com base nessas avaliações, as intervenções terapêuticas podem ser adaptadas às necessidades de cada paciente. Na Fonoaudiologia, são usados métodos alternativos de comunicação, visando promover o desenvolvimento e a comunicação eficaz (CASA ANDRÉ LUIZ, 2024)

6 TECNOLOGIA HTML

HTML, sigla para HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto), foi criado na década de 1990 pelo físico britânico Tim Berners-Lee, conhecido como o “pai da web”, para formatar e compartilhar documentos de pesquisa. Com o avanço dos navegadores e a popularização da internet, o HTML tornou-se fundamental na criação de sites, estabelecendo-se como um dos pilares da World Wide Web. O HTML é uma linguagem de marcação que utiliza tags para identificar e definir elementos em uma página web, como textos, links, imagens e vídeos. Essas tags organizam a estrutura semântica da página, indicando como as informações devem ser apresentadas e interpretadas pelos navegadores. Ao longo do tempo, o HTML evoluiu e, hoje, é utilizado em conjunto com outras tecnologias, como CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript, para criar sites e aplicativos web mais dinâmicos e interativos. (MELO, 2021)

7 GAME MAKER STUDIO

GameMaker é uma ferramenta para criar jogos novos e protótipos de forma rápida e intuitiva, focando principalmente em jogos 2D, mas também suportando 3D. Oferece uma interface visual amigável para iniciantes e permite o uso da linguagem

de script GML para programadores experientes. Inclui ferramentas para criação de sprites, suporte a jogos de azulejos, importação de imagens e animações, e funcionalidades adicionais como caminhos, sequências e shaders. A IDE é personalizável e, embora poderosa, o desenvolvimento de jogos exige esforço e paciência, recomendando-se começar com projetos simples para aprendizado eficaz.(GAME MAKER, 2022)

3 IMERSÃO

O Design Thinking é uma metodologia empregada para desenvolver produtos e serviços alinhados com as reais necessidades dos clientes. Esta abordagem é cada vez mais adotada por empresas que desejam melhorar seus serviços de maneira simples, ágil e bem planejada. O Design Thinking integra o pensamento criativo, a empatia e o potencial inovador típicos dos designers em todas as áreas do negócio, e não apenas na criação de um único produto (MEU SUCESSO, 2021).

Na execução do Projeto Peças que Encaixam, foram realizadas pesquisas de campo e entrevistas com todos os possíveis usuários do aplicativo, incluindo pacientes e profissionais. O objetivo era aprimorar ao máximo o projeto, utilizando os métodos abordados pelo Design Thinking para garantir que ele atendesse plenamente às necessidades identificadas.

3.1 Caderno de Sensibilidade

Segundo o (PORTAL MJV, 2016), o caderno de sensibilidade permite que o usuário possa relatar sobre seu dia a dia, sendo possível entender o cliente sem a necessidade de estar presente fisicamente com o pesquisador. Dessa maneira, o projeto pode criar uma solução adequada com base nas dores e necessidades do usuário, cumprindo suas expectativas.

Tabela 1 - Caderno de Sensibilidade

SENTIMENTO	REAÇÃO
Elas sofrem diariamente com o preconceito que impacta seu autoconceito, autoestima e a forma como são vistas socialmente. Dessa forma, as pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) percebem suas vidas sendo limitadas a categorizações e estereótipos sociais.	
A utilização dos jogos e das brincadeiras no universo da criança com transtorno do espectro autista busca refletir como o lúdico pode complementar na aprendizagem, proporcionando maior desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades e possibilidades.	
os representantes das pessoas com o transtorno relataram dificuldades em conseguir o tratamento necessário, seja pelo sistema público, seja pelo sistema privado de saúde.	
os jogos serão importantes para o desenvolvimento social, cognitivo e emocional do aluno com TEA e se configuram como uma estratégia significativa no processo de inclusão escolar.	
Indivíduos com autismo enfrentam problemas no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e comportamento social.	
São poucas as opções de jogos gratuitos e em português, para crianças com tea	

estimulador e motivador do processo de aquisição de novos conhecimentos propiciando um ambiente favorável e atrativo para os alunos portadores de necessidades especiais.	☺
jogos que envolvem estímulos sensoriais, como texturas, cores, luzes e sons suaves, podem ser atraentes para pessoas autistas.	☺

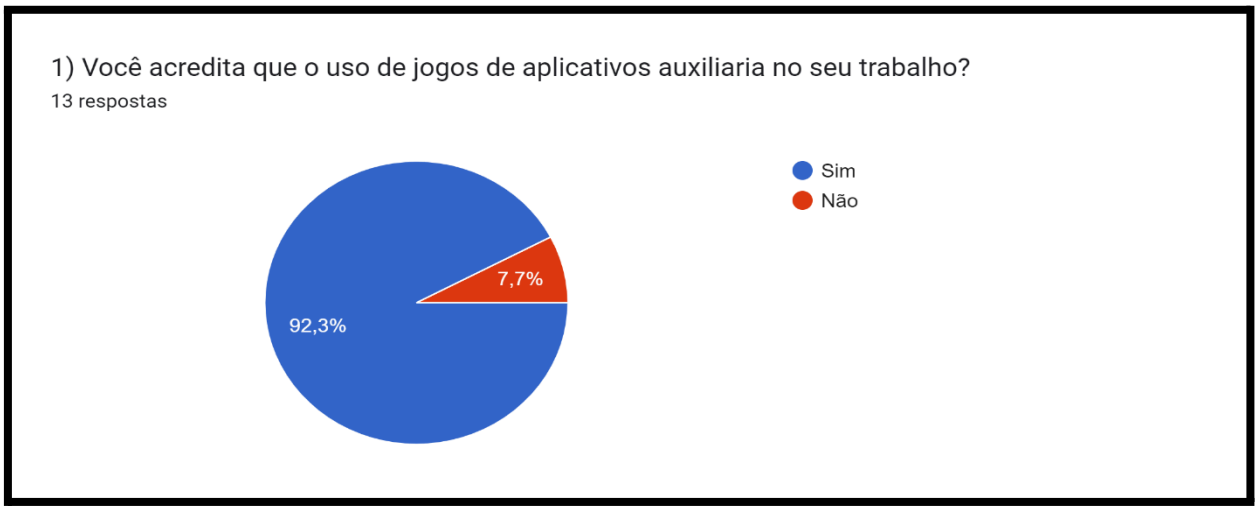
Fonte: Os autores, 2024.

3.2 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo é fundamental na Psicologia Aplicada para entender comportamentos e fenômenos psicológicos em contextos reais. O projeto "Peças que Encaixam", realizado entre maio e junho de 2024, coletou 13 respostas de profissionais da psicologia, além de 3 entrevistas presenciais. O objetivo é analisar como esses profissionais percebem e utilizam ferramentas terapêuticas e técnicas de avaliação em sua prática diária. Além de mapear as práticas e percepções atuais, a pesquisa busca desenvolver novas estratégias e métodos para aprimorar as intervenções psicológicas. O estudo visa oferecer uma visão abrangente das experiências e opiniões dos profissionais, contribuindo para o avanço das abordagens terapêuticas e clínicas.

3.2.1 Pesquisa com psicólogos e especialistas

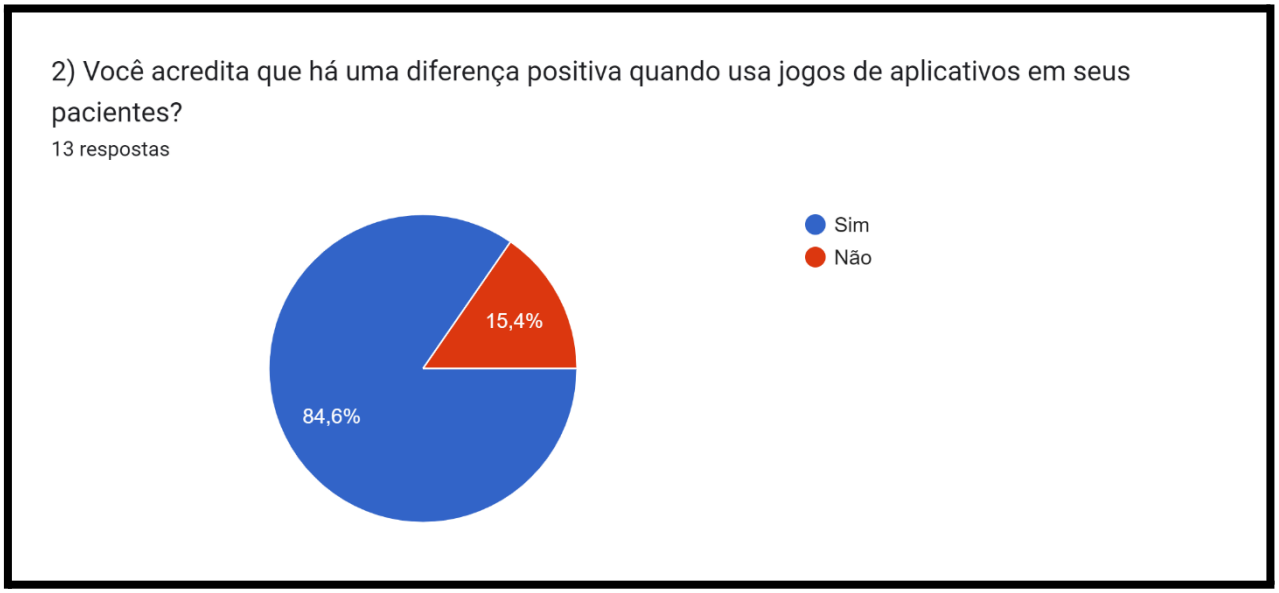
Figura 3 - Gráfico jogos no trabalho.



Fonte: Os autores, 2024

Na primeira pergunta pode-se perceber que é possível afirmar que os jogos digitais podem auxiliar os profissionais no momento de trabalho.

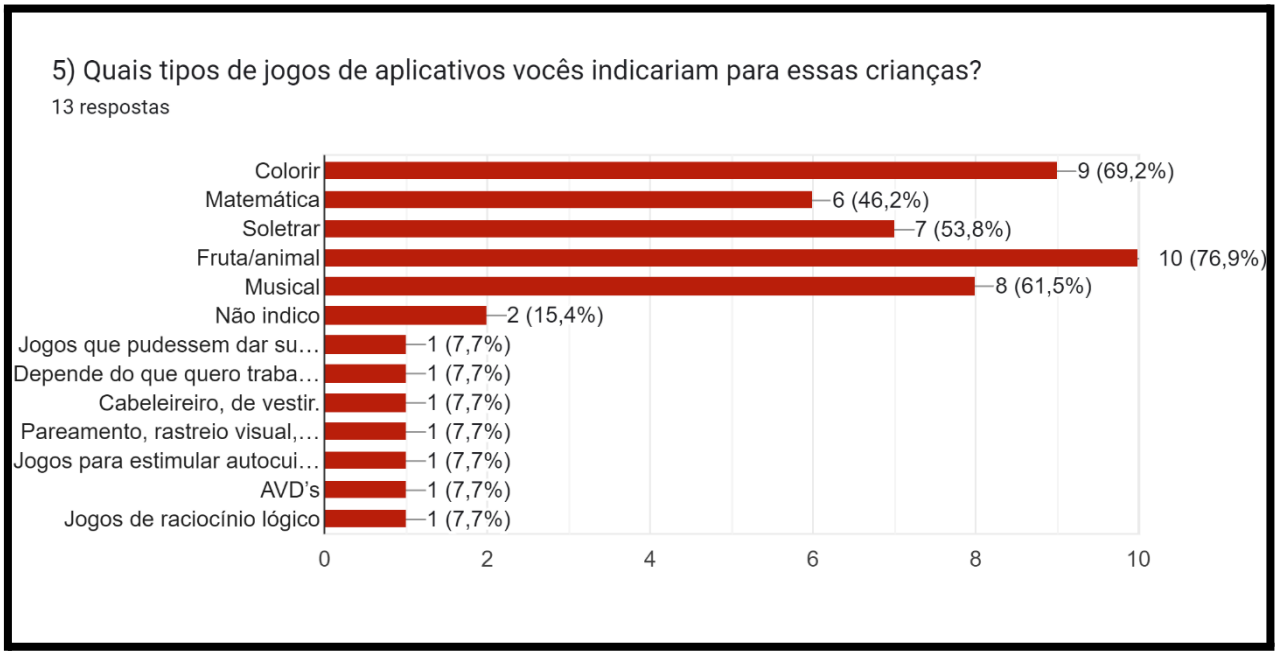
Figura 4 - Gráfico confirmação de eficácia



Fonte: Os autores, 2024

Na segunda pergunta já é fato reafirmar os fatos apresentados no contexto de que os jogos, na teoria de Jean Piaget, podem ser cruciais para a melhora dos pacientes com TEA.

Figura 5 - Gráfico ideias de jogos



Fonte: Os autores, 2024

Já nesse gráfico, faz confirmar com mais convicção de que os jogos escolhidos serão os melhores possíveis para ajudar no desenvolvimento infantil do autista.

3.2.2 Entrevistas presenciais

A primeira entrevista feita foi com a nutricionista especializada em TEA, Daniela Campos. Durante a entrevista, ela explicou pontos teóricos do espectro autista, como tratamentos, graus, comportamentos, especificações, etc e também nos ajudou a estabelecer limites nos temas dos jogos.

A segunda entrevista foi feita com o terapeuta Cicero. Durante a entrevista ele nos mostrou as melhores formas de ajudar no tratamento do autismo, nos ajudou na parte teórica do desenvolvimento dos jogos e confirmou a eficácia dos mesmos. Além disso, mostrou como é feita uma sessão de terapia com a criança portadora do distúrbio.

A terceira entrevista foi feita com a professora do fundamental 1, Jussara Rosa. Na entrevista ela confirmou a eficácia dos jogos mostrando o desenvolvimento positivo dos seus dois alunos com TEA em relação aos jogos online que o governo do estado de São Paulo oferece.

4 IDEAÇÃO

A fase de Ideação é a terceira etapa no processo de Design Thinking e é caracterizada pela realização de sessões de brainstorming para desenvolver propostas que abordem o problema identificado. Nesta fase, todos os participantes do projeto têm a oportunidade de contribuir com suas opiniões e sugestões para lidar com o problema em questão. Um resultado eficaz dessa fase é quando se chega a uma solução que integra diferentes perspectivas sobre o problema inicial. (LIGA VENTURES, 2022)

4.1 Brainstorming

Segundo o blog Pontotel (PONTOTEL, 2024), o termo "brainstorm", em português conhecido como "chuva de ideias", refere-se a uma técnica colaborativa para gerar soluções criativas por meio da contribuição coletiva dos participantes. Desenvolvido pelo publicitário americano Alex Osborn em 1948, esse método continua a ser amplamente utilizado nas empresas para abordar desafios internos e atender às necessidades dos clientes de maneira inclusiva e participativa.

As ideias iniciais do projeto incluíam uma maneira mais fácil de auxiliar no desenvolvimento das crianças com TEA com jogos online gratuito com especificações na área de desenvolvimento; criar uma ferramenta capaz de otimizar e diminuir o tempo de tratamento intensivo; ouvir os profissionais da área e dar-lhes voz além de uma ferramenta para auxiliar no tratamento e sesões; espalhar informações verídicas sobre o autismo, para assim criar um ambiente mais igualitário e inclusivo.

4.2 Cardápio de ideias

O "cardápio de ideias" é uma técnica utilizada no Design Thinking para organizar e explorar uma ampla gama de sugestões durante a fase de Geração de Ideias. Funciona como uma ferramenta que permite categorizar e visualizar diferentes ideias de forma estruturada, facilitando a discussão e a seleção das melhores soluções. (ESCOLA SUPERIOR DE REDES, 2023)

Tabela 2 - Cardápio de Ideias

Objetivos	Ideias
● Ajudar no desenvolvimento da coordenação motora do portador de TEA	Jogo de pontilhados. Onde cada número e letra terá que ser desenhado à mão.
● Criar um esquema de associação de imagens para as crianças com TEA	Jogo de sombras. Onde frutas, animais, objetos terão que ser combinados com suas “sombras”.
● Trazer informações sobre o transtorno (diagnóstico, profissionais, tipo, graus, etc) para curiosos ou leigos	Site informativo com variedade de informações sobre o Transtorno Espectro Autista, informações sobre a escola, informação sobre os jogos que serão criados.
● Capturar a atenção do autista	Uso de cores intensas, animações e sons específicos
● Criar um ambiente seguro e tranquilo	Caso o portador esteja agitado na hora de jogar, haverá uma função para acalmar e mudar o ambiente do jogo

Fonte: Os autores, 2024

4.3 Golden Circle

O Golden Circle, desenvolvido por Simon Sinek, é um conceito no mundo corporativo que visa inspirar a maneira como as pessoas pensam, agem e se comunicam para criar um impacto significativo. Este método é projetado para fomentar confiança e sucesso nas empresas, guiando líderes eficazes em sua abordagem aos desafios. O modelo do Golden Circle se baseia em três perguntas fundamentais: "Por quê?", "Como?" e "O quê?", que ajudam a definir uma visão clara e inspiradora (BLOG ZENDESK, 2024).

Figura 6 - Golden Circle

Fonte: Os autores, 2024.

4.4 Critérios para desenvolvimento do projeto

Nos critérios para desenvolvimento do projeto, é tratado a qualidade do produto, o layout, disponibilidade, acessibilidade, inclusão social, entre outras coisas de extrema importância no desenvolvimento de um projeto.

Figura 7 - Requisitos do projeto

Fonte: Os autores, 2024

5 RECURSOS NECESSÁRIOS

Os materiais usados foram desde computadores pessoais, até computadores da própria unidade escolar. O apoio de profissionais da área de programação e psicologia foram recursos usados na área de pesquisa e ideias. Por ser um recurso rápido e simples, não necessita de recursos avançados.

6 ASPECTOS ESTRATÉGICOS

6.1 Lista de Concorrentes

7.1.2 AutiSpark

Um aplicativo para ajudar as crianças autistas, com animações interativas. Pontos positivos:

- Bem colorindo;
- Cores solidas;
- Possui imagens que chama atenção de crianças;
- Gratuito.

Pontos negativos:

Originalmente sem troca de idioma;

7.1.3 Jade Austin

Foca em atividades para crianças e adolescentes, com diferentes níveis. Pontos positivos:

- Colorido;
- Não possui elemetos a mais, que possam confudir as crianças e adolescentes;
- Possui em vários países;
- Suporte rápido.

Pontos negativos:

O cadastro não é simple, dificultando a acessiblidade de famíliares fazerem o cadastro.

7.1.4 ABC Autismo

Ajudam as crianças á aprenderem o alfabeto e na sua comunicação. Pontos positivos:

- Facilita o contato com os alunos que possuem esse transtorno;
- Auxilia na alfabetização;
- Ensina a concentração.

Pontos negativos:

- Eles não respondem os seus clientes, que reclamam de algo sobre o aplicativo;
- Não possui trilha sonora interativa.

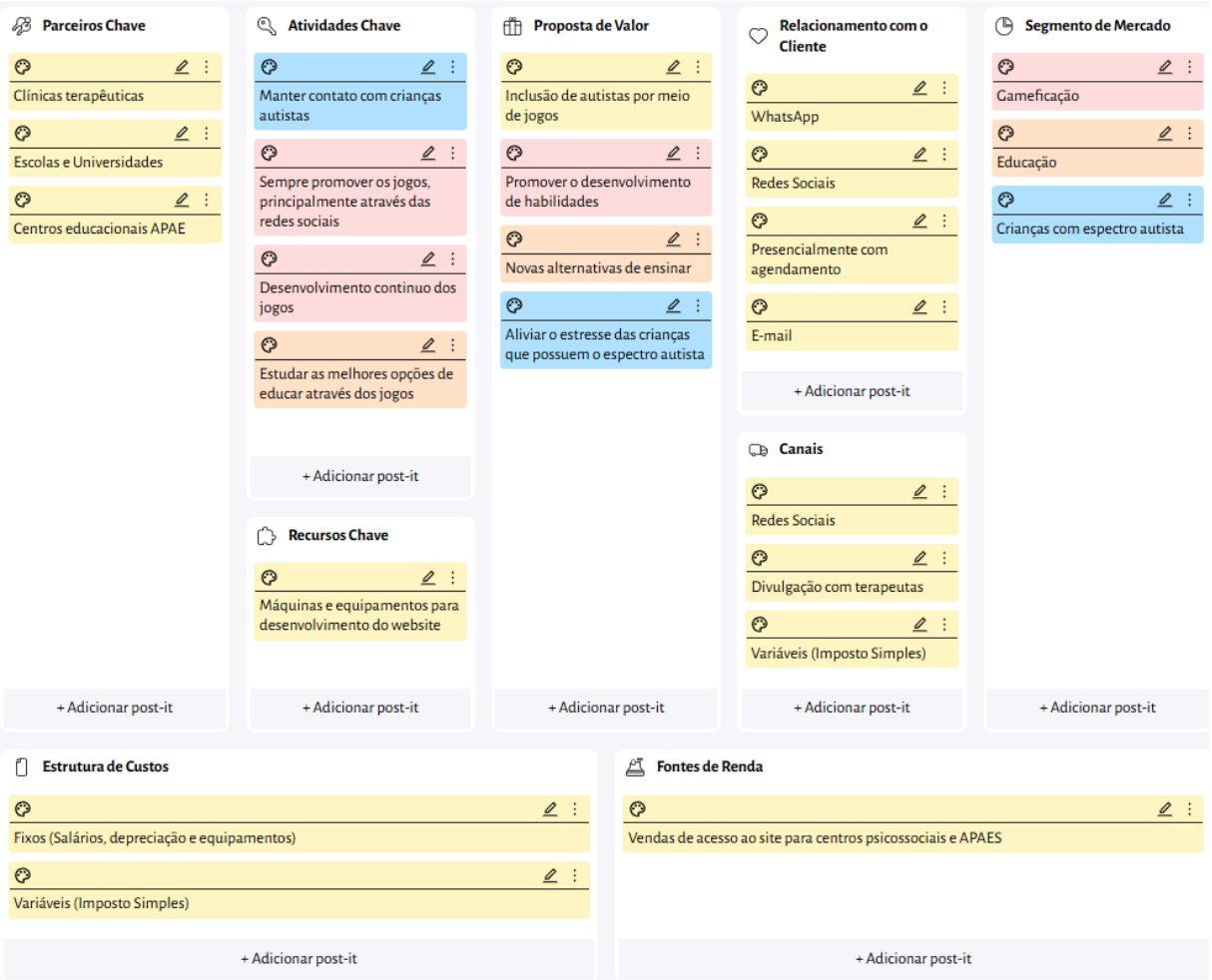
6.2 Comunicação

Os principais meios de comunicação serão feitos pelas redes sociais, e as divulgações serão nas próprias clínicas pois, o público-alvo é específico apenas em clínicas de tratamento autista.

6.3 Canvas

O Canvas é uma ferramenta eficaz e extremamente simples que auxilia o empreendedor a ter uma visão mais clara das questões estratégicas do seu negócio. Seu principal objetivo é organizar um modelo de plano de negócios inovador, oferecendo praticidade e, acima de tudo, dinamismo na análise das organizações (CAMARGO, 2019).

Figura 8 - Canvas



Fonte: Os autores, 2024

6.3.1 Público-alvo

Nosso trabalho será voltado especificamente para a relação entre o terapeuta e a criança autista, com o público-alvo inicial sendo os profissionais de saúde mental. O foco final será nas crianças autistas que são atendidas durante as sessões terapêuticas.

7.3.2 Proposta de Valor

O projeto tem como objetivo criar uma ferramenta para profissionais da saúde mental que auxilie no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ferramenta incluirá jogos interativos para aprendizado lúdico e oferecerá suporte a famílias em vulnerabilidade financeira. Ela reforçará o tratamento terapêutico, garantindo a qualidade das informações, além de conscientizar sobre o autismo, facilitar a alfabetização das crianças e adquirir novos conhecimentos por

meio da interação com usuários e especialistas, promovendo um suporte inovador e eficaz.

7.3.3 Canais de Comunicação

Inicialmente, o PQE estabelecerá uma comunicação eficaz e acessível com os usuários por meio de diferentes canais, como WhatsApp, o site oficial e e-mail. Além disso, serão implementadas respostas automáticas para agilizar o atendimento e fornecer suporte imediato. Esses canais permitirão o acompanhamento contínuo do progresso terapêutico, esclarecimento de dúvidas e acesso a informações sobre o tratamento, facilitando uma interação personalizada entre os profissionais de saúde e as famílias. A comunicação será integrada, garantindo que os usuários possam acessar recursos e assistência de forma prática e rápida, sempre que necessário.

Na divulgação, o projeto terá como rede de apoio os terapeutas e um perfil na rede do Instagram, assim como os próprios familiares/responsáveis.

7.3.4 Relacionamento com o cliente

Os terapeutas e familiares poderão entrar em contado por meio das redes sociais ou no e-mail institucional de cada integrante e colaborador do projeto.

7.3.5 Fonte de receita

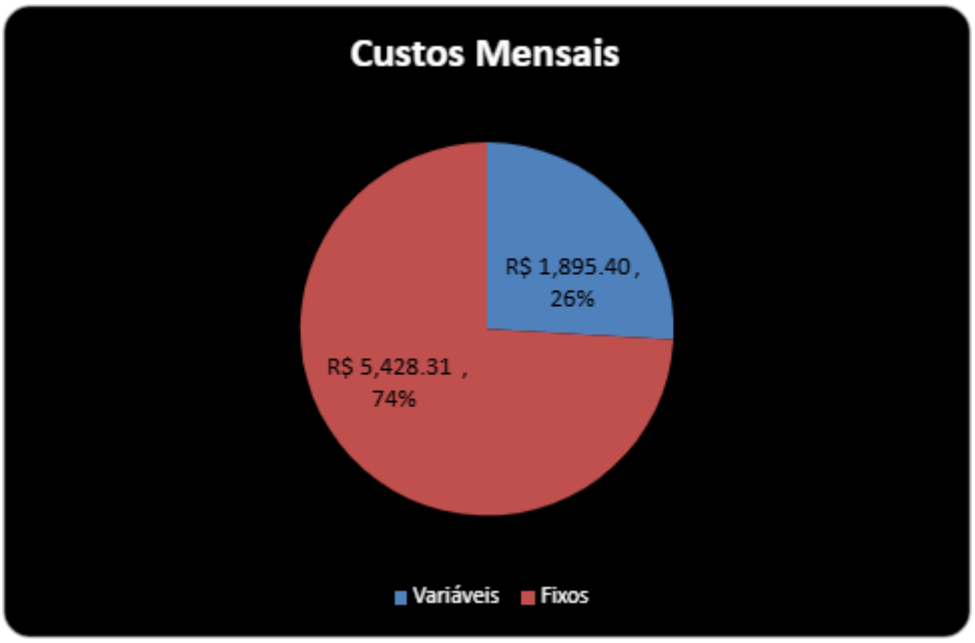
A fonte da renda será por meio de anúncios e propagandas no site utilizando o adsense do Google que paga R$3,20 a cada 1000 cliques nos sites da categoria jogos, a qual o site do projeto se encaixa, entretanto será oferecido parcerias com clínicas e instituições privadas para fornecer o site sem propagandas. Com planos que chegam até R$29,99 por dispositivo.

7.3.6 Estimativa do Público-alvo

Durante o desenvolvimento da parte teórica, a equipe precisou fazer pesquisas a respeito do público alvo, de uma média de 300.000 pessoas com TEA em São Paulo, 67% passam em clinicas, e ainda de acordo com a pesquisa de campo feita, foi constatado que o projeto atinge 92% do público em média, totalizando 184.920 pessoas atingidas.

7.3.7 Recursos Necessários

No gráfico a seguir é possível visualizar todos os custos e seus tipos (fixos e variáveis). Sendo os custos fixos, IPTU, energia elétrica, água, telefone, contador, manutenção de equipamentos, salário (recepcionista), material de limpeza e a depreciação. Agora os custos variáveis inclui o imposto simples de 4,5% sobre faturamentos de até R$180.000,00.



7 PROTÓTIPO

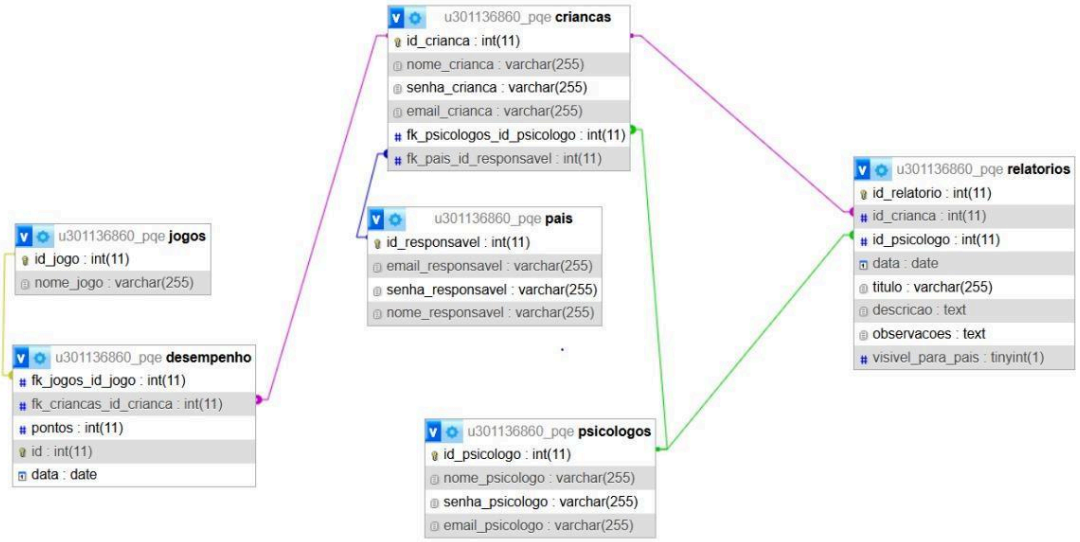
Segundo ao Blog Docusign (MACHADO, 2023), a próxima etapa é dedicada a transformar ideias inovadoras em opções viáveis, considerando aspectos técnicos, tecnológicos, financeiros e sociais. No Design Thinking, como proposto por Tim Brown, o primeiro esboço de um protótipo é uma ferramenta para testar se o conceito pode se tornar algo concreto e se atende aos objetivos estabelecidos. De maneira semelhante, a prototipação permite avaliar tanto a viabilidade quanto a adequação da ideia à realidade prática. Além disso, ela é essencial para identificar falhas que só aparecem durante a execução. Conforme ajustes são feitos, a solução pode ser apresentada a uma amostra do público-alvo. A experiência dos usuários, sejam clientes ou colaboradores, é crucial para validar a proposta em um contexto real.

7.1 Tecnologias usadas

O desenvolvimento deste TCC envolveu a integração de diversas tecnologias para criar um sistema funcional e eficiente. O banco de dados foi estruturado utilizando SQL, permitindo o armazenamento e a manipulação dos dados de forma robusta e segura. A comunicação com o banco foi feita em PHP, utilizando Programação Orientada a Objetos para organizar o código de maneira modular e escalável. JavaScript foi empregado para adicionar interatividade e efeitos visuais, proporcionando uma experiência mais dinâmica e intuitiva aos usuários. Todo o desenvolvimento foi realizado no Visual Studio Code, que ofereceu um ambiente versátil e integrado, facilitando o trabalho com as diferentes linguagens e ferramentas utilizadas. Essas escolhas foram essenciais para atender às demandas técnicas e funcionais do projeto.

7.2 Modelagem de Banco de Dados

Figura 9 - Banco de Dados Lógico

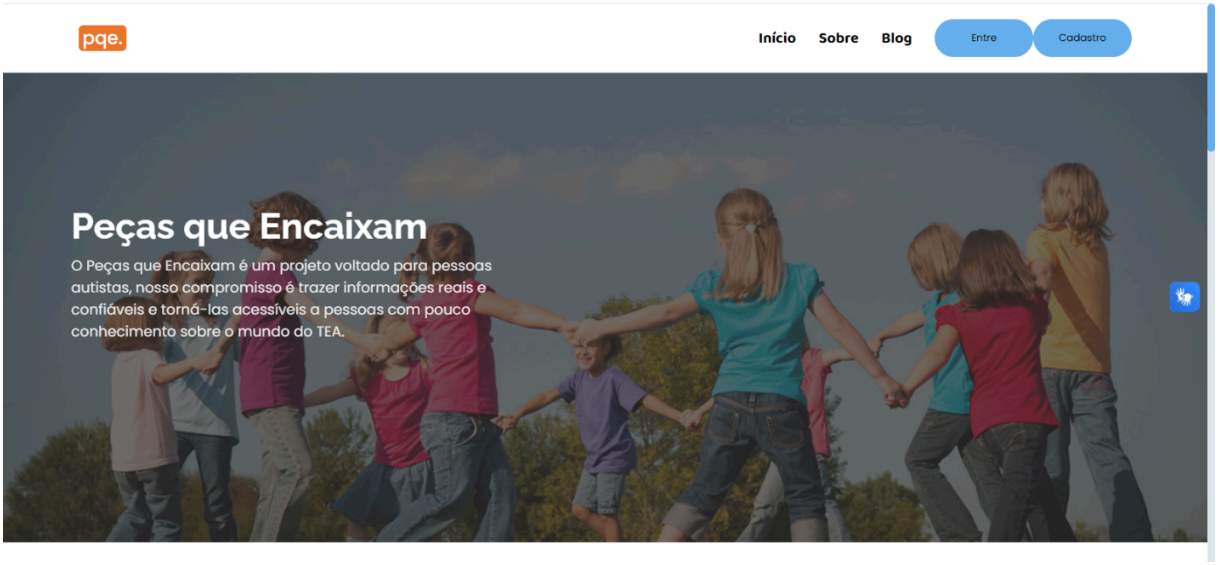


Fonte: Os autores, 2024

7.3 Telas do Protóipo

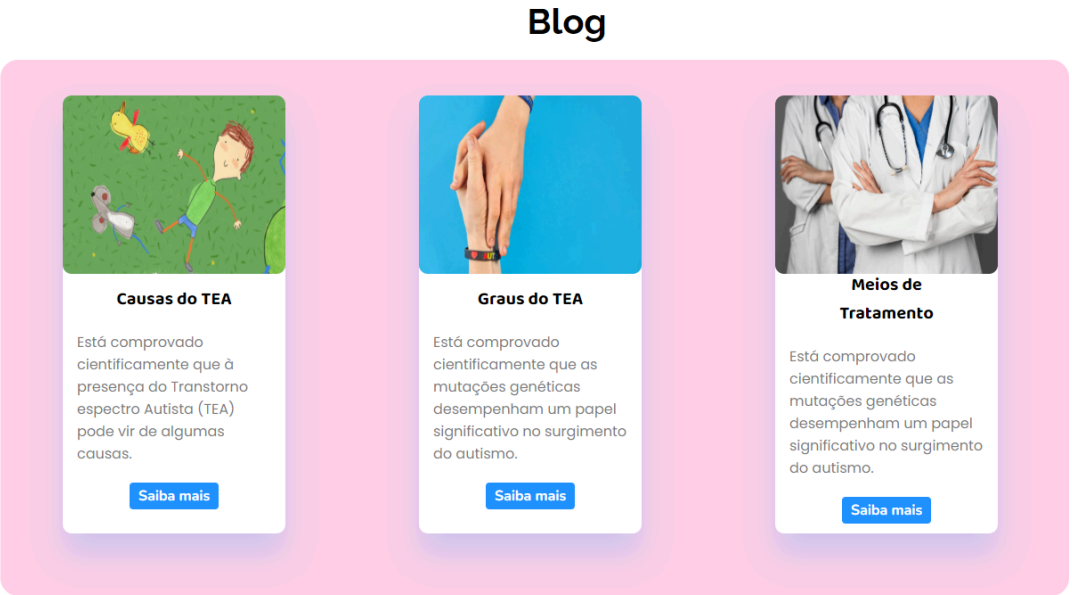
Inicial/Sobre o projeto

Figura 10 - Tela Inicial



Fonte: Os autores, 2024

Figura 11 - Blog



Fonte: Os autores, 2024

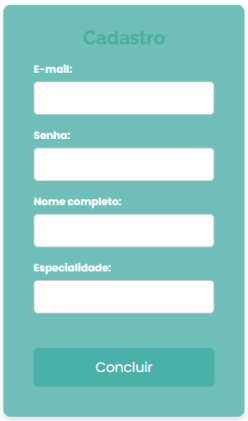
Figura 12 - Login/Cadastro

Fonte: Os autores, 2024

Cadastro

Figura 13 - Cadastro Profissionais

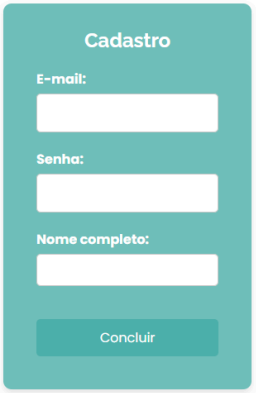
pqe.



Fonte: Os autores, 2024

Figura 14 - Cadastro Responsáveis

pqe.



Fonte: Os autores, 2024

Figura 15 - Cadastro Crianças

Fonte: Os autores, 2024

Login

Figura 16 - Login

Fonte: Os autores, 2024

Jogos

Figura 17 - Jogos

Fonte: Os autores, 2024

8 CONCLUSÃO

O projeto Peças que Encaixam foi desenvolvido com o objetivo de oferecer aos profissionais de psicologia recursos que minimizem a escassez de ferramentas adequadas no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com esse intuito, foram criados jogos educativos que abrangem áreas como alfabetização, coordenação motora, concentração, lógica e associação, com a finalidade de proporcionar um aprendizado lúdico e estimulante. Além disso, foi desenvolvido um site para hospedar esses jogos, permitindo aos psicólogos acompanhar o progresso das crianças de forma interativa e em tempo real.

A interação entre psicólogos e pais foi uma parte fundamental do projeto, sendo pautada pela transparência e pelo acompanhamento contínuo da evolução da criança, promovendo uma comunicação mais próxima e eficaz entre as partes. O projeto contou com o apoio e a colaboração de mais de dez profissionais da área, que contribuíram com suas expertise e visões, tornando a proposta ainda mais robusta e adaptada às necessidades terapêuticas. O reconhecimento e incentivo recebido atestam o valor e a importância dessa iniciativa. Contudo, a ferramenta ainda não foi disponibilizada aos profissionais, uma vez que a dinâmica criativa ultrapassou o prazo estipulado pela orientação acadêmica. O projeto, no entanto, permanece como uma promessa em constante evolução, com o potencial de transformar a prática terapêutica ao promover um acompanhamento mais eficaz e próximo das crianças e suas famílias.

REFERÊNCIAS

ABC AUTISMO, 2020. Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo&hl=pt_BR Acesso em: 20 de Agosto de 2024.

AGUIAR Beatriz Almeida. Blog Observatório do Autista, 2024. Disponível em: https://observatoriodoautista.com.br/2023/04/28/niveis-do-autismo-entenda/#:~:text=S%C3%A3o%20eles%3A%20n%C3%ADvel%201%20(autismo,n%C3%ADvel%203%20(autismo%20severo). Acesso em: 02 de setembro de 24.

ALBUQUERQUE, Olívia Alexandre de. A utilização dos jogos e das brincadeiras na educação infantil para crianças com Transtorno do Espectro Autista, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/14168/ Acesso em: 12 Março de 2024.

ALMEIDA Marina da Silveira R. Instituto Inclusão Brasil, 2023. Disponível em: https://institutoinclusaobrasil.com.br/qual-profissional-faz-o-diagnostico-de-autismo/#:~:text=Neurologistas%20e%20psiquiatras%20especialistas%20em,psic%C3%B3logo%20ou%20neuropsic%C3%B3logo%20especialista%20em. Acesso em: 1 de outubro de 2024.

AUTISMO E REALIDADE, 2021. Disponível em: https://autismoerealidade.org.br/2021/06/14/dificuldades-para-obter-o-tratamento-adequado-de-tea/ Acesso em: 01 de Abril de 2024

AUTISPARK, 2024. Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iz.autispark.kids.autism.games.special.needs.educational.learning.therapy.social.skills.speech&hl=pt_BR&gl=US. Acesso em: 20 de agosto de 2024.

BLOG ZENDESK, 2024. Disponível em: https://www.zendesk.com.br/blog/o-que-e-golden-circle/ Acesso em: 21 de maio de 2024.

CAMARGO Robson. Blog Robson Camargo, 2019. Disponível em: https://robsoncamargo.com.br/blog/O-que-e-Canvas Acesso em: 08 de outubro de 2024.

CASA ANDRÉ LUIZ, 2024. Disponível em: https://casasandreluiz.org.br/noticias/dia-mundial-da-conscientizacao-do-autismo-2-de-abril/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21057500377&utm_content=163514173630&utm_term=autismo&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsJO4BhDoARIsADDv4vBXwEFYrlESj8ytvEvsjJzU_L-6D12byZezTY-28vbe8g5EvJ9_oioaAvMDEALw_wcB Acesso em: 08 de outubro de 2024.

COELHO, Vânia Maria. O JOGO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ESCOLA INCLUSIVA, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/1485/Coelho_Vania_Maria.pdf?sequence=1#:~:text=A%20import%C3%A2ncia%20dos%20jogos%20como,alunos%20portadores%20de%20necessidades%20especiais Acesso em: 18 de junho de 2024.

ESCOLA SUPERIOR DE REDES, 2023. Disponível em: https://esr.rnp.br/metodos-ageis-e-inovacao/etapas-do-design-thinking/ Acesso em: 10 de setembro de 2024.

GAME MAKER, 2022. Disponível em: https://gamemaker.io/pt-BR Acesso em: 02 de setembro de 24.

GRUPO CONDUZIR TERAPIA ABA, 2023. Disponível em: https://grupoconduzir.com.br/. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

JADE AUSTIN. Disponível em: https://www.jadeautism.com/jade-app#:~:text=O%20Jade%20APP%20%C3%A9%20uma,das%20atividades%20s%C3%A3o%20disponibilizados%20gratuitamente Acesso em: 20 de agosto de 2024.

LIGA VENTURES, 2022. Disponível em: https://liga.ventures/insights/artigos/ideacao-o-que-e-conceito-e-como-realizar-na-pratica/ Acesso em: 10 de setembro de 2024.

MACHADO Vanessa. Blog Docusign, 2023. Disponível em: https://www.docusign.com/pt-br/blog/design-thinking-o-que-e-como-funciona-e-quais-sao-vantagens?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GBL_XX_PRF_NEW_2401_SEMNonBranded&utm_term=&campaignid=13557794767&adgroupid=123274965506&location=9197305&device=c&matchtype=&extensionid=&creative=696332069410&keyword=&placement=&network=g&gclid=CjwKCAjw3P-2BhAEEiw

A3yPhwFV60xKCwdefx2DU-a-0I1ePH7lZEbP8DOLCl-31zL5y3QVuIzMBEBoCS1wQAvD_BwE&gad_source=1 Acesso em: 10 de setembro de 2024.

MARACCINI Gabriela. CNN, 2024. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/dia-mundial-do-autismo-veja-sinais-de-alerta-que-facilitam-o-diagnostico/. Acesso em: 06 de agosto de 2024

MARQUES, Isabela. Genial Care, 2023. Disponível em: https://genialcare.com.br/blog/jogos-ludicos-desenvolvimento-aluno-autista/. Acesso em: 04 de abril de 2024.

MELO Diego. Tecnoblog, 2021.Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-html-guia-para-iniciantes/ Acesso em: 02 de setembro de 24.

MENDELICS Equipe. Blog Mendelics, 2024. Disponível em: https://blog.mendelics.com.br/testes-geneticos-para-autismo-tea/. Acesso em: 06 de agosto de 2024.

MEU SUCESSO, 2021. Disponível em: https://meusucesso.com/artigos/o-que-e-design-thinking-conceitos-e-definicoes-132/ Acesso em: 18 junho de 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/transtorno-do-espectro-autista-tea-autismo/. Acesso em: 18 de maio de 2024.

MOÇO, Anderson. Vida Saudável, 2022. Disponível em: https://vidasaudavel.einstein.br/espectro-autista/. Acesso em: 21 de maio de 2024.

PONTOTEL, 2024. Disponível em: https://www.pontotel.com.br/brainstorm/#:~:text=A%20palavra%20inglesa%20%E2%80%9Cbrainstorm%E2%80%9D%20traduz,encontrar%20solu%C3%A7%C3%B5es%20para%20um%20problema. Acesso em: 10 de setembro de 2024.

PORTAL MJV, 2016. Disponível em: https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/design-thinking-quesao-cadernos-sensibilizacao/ Acesso em: 22 de maio de 2024.

RIBEIRO Sani. Tua Saúde (Grupo Rede Dor), 2024. Disponível em: https://www.tuasaude.com/tratamento-do-autismo/ Acesso em: 08 de outubro de 2024.

RUSSO, Fabiele. Portal Neuroconecta, 2023. Disponível em: https://neuroconecta.com.br/problemas-de-fala-comunicacao-e-linguagem-em-autistas/. Acesso em: 01 de Abril de 2024.

SÁ Clarisse de. Autismo e Realidade, 2023. Disponível em: https://autismoerealidade.org.br/2023/04/14/uma-a-cada-36-criancas-e-autista-segundocdc/#:~:text=Atualmente%2C%20o%20n%C3%BAmero%20ainda%20%C3%A9,1%20em%20cada%2036%20crian%C3%A7as. Acesso em: 18 de junho de 2024.

SOUSA, Adriano Faustino de. Desenvolvimento do pensamento matemático em estudantes com transtorno do espectro autista: o uso de jogos educativos como ferramenta de apoio na educação básica, 2024. Disponível em: https://revistaft.com.br/desenvolvimento-do-pensamento-matematico-em-estudantes-com-transtorno-do-espectro-autista-o-uso-de-jogos-educativos-como-ferramenta-de-apoio-na-educacao-basica/#:~:text=Corroborando%2C%20Oliveira%20(2020)%2C,no%20processo%20de%20inclus%C3%A3o%20escolar%E2%80%9D Acesso em: 12 de março 2024.

SOUZA, Camila Silva. Reintegração Brasil, 2024. Disponível em: https://reintegracaobrasil.com/desafios-da-terapia-ocupacional-no-brasil/?expand_article=1 Acesso em: 01 de outubro de 24.

TENENTE, Luisa. G1, 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/04/02/1-a-cada-36-criancas-tem-autismo-diz-cdc-entenda-por-que-numero-de-casos-aumentou-tanto-nas-ultimas-decadas.ghtml Acesso em: 12 de Abril de 2024.